Лекция 3

Предел последовательности

Мы переходим к изучению одного из самых важных понятий не только математического анализа, но и всей математики – понятия предела. В дальнейшем с помощью предела будут определены другие фундаментальные математические понятия, например, производная и интеграл.

Определение 1. *Число A называется пределом последовательности $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, если для любой окрестности точки A существует такое натуральное число N, что при всех натуральных $n > N$ числа a_n лежат в этой окрестности. На языке кванторов это определение запишется так:*

$$\lim_{n\to\infty} a_n = A \Leftrightarrow \forall U(A) \exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N \; a_n \in U(A).$$

Запись $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = A$, вообще говоря, не совсем корректна, пока не доказана единственность предела, но ниже единственность будет доказана.

Это определение означает, что какую бы малую окрестность, содержащую точку A, мы ни взяли, лишь конечное число элементов последовательности будет лежать вне этой окрестности.

Более стандартным и чаще применяемым является следующее определение предела последовательности.

Определение 2. *Число A называется пределом последовательности $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, если для любого положительного числа ε существует такое натуральное число N, что при всех $n > N$ выполнено неравенство $|a_n - A| < \varepsilon$. На языке кванторов это определение запишется так:*

$$\lim_{n\to\infty} a_n = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \; \exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N \; |a_n - A| < \varepsilon.$$

Полезное упражнение: доказать равносильность обоих определений предела. Последовательность, имеющую предел, называют **сходящейся**.

Целой частью числа $x \in \mathbb{R}$ будем называть целое число k, удовлетворяющее неравенствам $k \le x < k+1$. Число k будем обозначать $[x]$. Например, $[1,7] = 1$, $[-3,6] = -4$. Число $x - [x]$ будем называть *дробной частью числа* x и обозначать $\{x\}$.

Пример 1. ***1)*** *Докажем, что $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$. Действительно, нужное неравенство запишется в виде $|\frac{1}{n} - 0| < \varepsilon \Leftrightarrow \frac{1}{n} < \varepsilon \Leftrightarrow n > \frac{1}{\varepsilon}$. Поэтому если взять $N = \left[\frac{1}{\varepsilon}\right]$, то при всех натуральных $n > N$ неравенство $|\frac{1}{n} - 0| < \varepsilon$ выполняется, а значит, предел есть. Обратим внимание, что при доказательстве мы пользовались вторым определением предела. С помощью первого определения можно доказать так: возьмём правый конец интервала $U(0)$ (пусть это число b) и выберем n так, чтобы выполнялось неравенство $n > \left[\frac{1}{b}\right] + 1$ (это возможно в силу аксиомы Архимеда). Тогда при всех таких n имеем $0 < 1/n < b$, то есть все элементы последовательности принадлежат окрестности $U(0)$.*

2) *Последовательность $b_n = (-1)^n + \frac{1}{n}$ не имеет предела. Действительно, справедливы следующие выкладки: $b_{2k} - b_{2k-1} = 2 - \frac{1}{2k(2k-1)} > 1$, поэтому никакие два элемента этой последовательности с номерами $2k$ и $2k-1$ не лежат в интервале, длина которого меньше 1, поэтому не выполнено первое определение. Для доказательства по второму определению предположим противное: пусть B – предел этой последовательности. Тогда для $\varepsilon = 1/4$ найдутся достаточно большие n, при которых $|b_{2n} - B| < 1/4$*

и $|b_{2n-1} - B| < 1/4$. *Тогда из неравенства треугольника получается следующая цепочка неравенств:* $1 < |b_{2n} - b_{2n-1}| \leq |b_{2n} - B| + |b_{2n-1} - B| < 1/2$, *то есть приходим к противоречию.*

3) Хорошее упражнение: доказать, что пределом рекуррентно заданной последовательности $a_1 = 1, a_n = \frac{1}{1+a_{n-1}}$ *является число* $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$. *Позже мы сформулируем и докажем теорему, с помощью которой это можно сделать. Отметим также, что* $1 + \lim\limits_{n\to+\infty} a_n = \lim\limits_{n\to+\infty} \frac{F_{n+1}}{F_n}$, *где* F_n *– n-е число известной последовательности Фибоначчи. Число* $\frac{\sqrt{5}-1}{2} + 1 = \frac{\sqrt{5}+1}{2}$ *– это известное золотое сечение.*

Запишем также определение того, что число A не является пределом последовательности.

Определение 3. *Число* A *не является пределом последовательности* $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, *если найдётся такое положительное число* ε, *что для каждого натурального числа* N *существует такое натуральное* $n > N$, *что выполнено неравенство* $|a_n - A| \geq \varepsilon$. *На языке кванторов:*

$$\exists \varepsilon > 0 \ \forall N \in \mathbb{N} : \exists n > N |a_n - A| \geq \varepsilon.$$

Если это верно при всех вещественных A, *то говорят, что последовательность* $\{a_n\}$ *не имеет предела.*

Отметим, что везде в примере 2 мы заранее знали, чему равен предел или то, что предел отсутствует. Важной является задача, при которой требуется найти число, являющееся пределом последовательности. В этом помогают свойства предела, к изучению которых мы переходим.

Свойства пределов

Докажем, что определение предела корректно, то есть что если предел последовательности существует, то он единственен.

Предложение 1. *Пусть у последовательности* $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ *существует предел. Тогда этот предел единственен.*

Доказательство. От противного: пусть

$$\lim_{n\to\infty} a_n = A \text{ и } \lim_{n\to\infty} a_n = B, \ A \neq B.$$

Тогда $|A - B| = \varepsilon_0 > 0$. По определению предела для $\varepsilon_0/2$ найдётся такой номер $N_1 \in \mathbb{N}$, что при всех $n > N_1$ имеем $|a_n - A| < \varepsilon_0/2$. Для этого же $\varepsilon_0/2$ найдётся такой номер $N_2 \in \mathbb{N}$, что при всех $n > N_2$ имеем $|a_n - B| < \varepsilon_0/2$. Тогда при $n > \max\{N_1, N_2\}$, применяя неравенство треугольника, получим

$$\varepsilon_0 = |A - B| = |A - a_n + a_n - B| \leq |A - a_n| + |a_n - B| < \frac{\varepsilon_0}{2} + \frac{\varepsilon_0}{2} = \varepsilon_0.$$

Противоречие. □

Определение 4. *Последовательность* $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ *называется ограниченной, если существуют такие числа* $c, C \in \mathbb{R}$, *что* $c \leq a_n \leq C$ *при всех* $n \in \mathbb{N}$. *Равносильным определением будет следующее: последовательность* $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ *называется ограниченной, если существует такое число* $M > 0$, *что* $|a_n| \leq M$ *при всех* $n \in \mathbb{N}$.

Предложение 2. *Сходящаяся последовательность ограничена.*

Доказательство. Обозначим нашу последовательность $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ и положим $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = A$. Тогда из определения предела следует, что для $\varepsilon = 1$ при всех натуральных n, больших некоторого $N \in \mathbb{N}$, выполнено неравенство $|a_n - A| < 1$, которое при раскрытии модуля можно записать так: $A - 1 < a_n < A + 1$. Это значит, что при всех натуральных $n > N$ последовательность $\{a_n\}_{n=N+1}^{+\infty}$ ограничена.

Элементов, не входящих в эту последовательность, лишь конечное число: $a_1, a_2, ..., a_N$. Если теперь мы выберем максимальное из чисел $|a_1|, |a_2|, ..., |a_N|, ...|A-1|$ и $|A+1|$, и обозначим это максимальное значение через M, то уже для всех элементов последовательности $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ будет выполнено неравенство $|a_n| \leq M$, чем и доказана ограниченность. □

Легкое упражнение: убедитесь, что обратное неверно, то есть из ограниченности последовательности не вытекает, что эта последовательность сходится.

Предложение 3. *(**Лемма об отделимости**). Пусть $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = A$ и $A \neq 0$. Тогда существует такое натуральное число N, что для всех $n > N$ выполнено неравенство $|a_n| > \frac{|A|}{2}$.*

Замечание. Это предложение о том, что если предел последовательности не равен нулю, то, начиная с некоторого номера, все элементы последовательности не просто не равны нулю, а отделены от него некоторым числом (откуда и название: лемма об отделимости). Другими словами, среди элементов последовательности не может найтись сколь угодно малых, а поэтому числа $1/a_n$ не могут быть по модулю больше некоторой фиксированной величины.

Доказательство. В определении предела возьмём $\varepsilon = \frac{|A|}{2}$. Для этого ε по определению найдётся такое натуральное число N, что при всех $n > N$ будет верно неравенство $|a_n - A| < \frac{|A|}{2}$. По неравенству, вытекающему из неравенства треугольника (см. лекцию 1) имеем $|A| - |a_n| \leq |a_n - A| < \frac{|A|}{2} \Rightarrow |A| - \frac{|A|}{2} < |a_n| \Leftrightarrow \frac{|A|}{2} < |a_n|$. Таким образом, при всех $n > N$ требуемое неравенство выполнено. □

С помощью определения предела через окрестности можно провести доказательство чуть проще: возьмём (в случае $A > 0$) интервал $\left(\frac{A}{2}, \frac{3A}{2}\right)$. Начиная с некоторого номера, все элементы последовательности лежат в этом интервале, то есть все они больше, чем $A/2$. Если $A < 0$, то проведите доказательство сами.

Теперь мы готовы к доказательству основной теоремы о свойствах пределов последовательностей.

Теорема 1. *(**Арифметика пределов**). Пусть $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = A$, $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = B$. Тогда:*

1) $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ $\lim\limits_{n\to\infty} (\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha \lim\limits_{n\to\infty} a_n + \beta \lim\limits_{n\to\infty} b_n = \alpha A + \beta B$;

2) $\lim\limits_{n\to\infty} (a_n \cdot b_n) = \lim\limits_{n\to\infty} a_n \cdot \lim\limits_{n\to\infty} b_n = A \cdot B$;

3) *если $B \neq 0$, $b_n \neq 0$ при всех натуральных n, то* $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\lim\limits_{n\to\infty} a_n}{\lim\limits_{n\to\infty} b_n} = \frac{A}{B}$.

Доказательство. Из определения следует, что

$$\forall \varepsilon_1 > 0\ \exists N_1\ \exists N_2 :\ \forall n > N_1\ |a_n - A| < \varepsilon_1 \text{ и } \forall n > N_2\ |b_n - B| < \varepsilon_1.$$

Пусть $N = \max\{N_1, N_2\}$. Тогда при всех $n > N$ одновременно $|a_n - A| < \varepsilon_1$ и $|b_n - B| < \varepsilon_1$.

Теперь в пункте **1)** получаем с помощью неравенства треугольника при всех $n > N$: $|\alpha a_n + \beta b_n - \alpha A - \beta B| \leq |\alpha(a_n - A)| + |\beta(b_n - B)| < (|\alpha| + |\beta|)\varepsilon_1$. При $|\alpha| + |\beta| \neq 0$ положим $\varepsilon_1 = \frac{\varepsilon}{|\alpha|+|\beta|}$. Тогда при этом $\varepsilon > 0$ для всех $n > N$

$$|\alpha a_n + \beta b_n - \alpha A - \beta B| < \varepsilon.$$

Если $\alpha = \beta = 0$, то равенство в пункте 1 очевидно.

В пункте **2)** получим при всех $n > N$:

$$|a_n b_n - AB| = |a_n b_n - b_n A + b_n A - AB| \leq |b_n(a_n - A)| + |A(b_n - B)| < (M + |A|)\varepsilon_1.$$

Здесь число M взято из следующих соображений: последовательность $\{b_n\}_{n=1}^{+\infty}$ имеет предел по условию, поэтому, согласно предложению 2, ограничена, а тогда из определения ограниченности следует существование такого числа $M > 0$, что при всех натуральных n $|b_n| < M$. Теперь пусть $\varepsilon_1 = \frac{\varepsilon}{M+|A|}$. Тогда при этом $\varepsilon > 0$ для всех $n > N$

$$|a_n b_n - AB| < \varepsilon.$$

Пункт **3)** сведём к пункту 2, пользуясь условием доказываемой теоремы и леммой об отделимости. Мы имеем равенство $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim\limits_{n\to\infty} \left(a_n \cdot \frac{1}{b_n}\right)$, поэтому если будет доказано, что у последовательности $\{\frac{1}{b_n}\}_{n=1}^{+\infty}$ есть предел, то получим, в силу пункта 2, что он есть и у произведения $a_n \cdot \frac{1}{b_n}$.

Мы докажем даже более сильный факт: $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{b_n} = \frac{1}{B}$. Действительно, при всех $n > N$ имеем, как было написано в начале доказательства, $|b_n - B| < \varepsilon_1$; справедливо также равенство $\left|\frac{1}{b_n} - \frac{1}{B}\right| = \frac{|B-b_n|}{|B||b_n|}$. Вспоминая, что по лемме отделимости найдётся такое натуральное число N_3, что $|b_n| > \frac{|B|}{2}$, и беря $L = \max\{N, N_3\}$, будем иметь при всех $n > L$:

$$\frac{|B - b_n|}{|B||b_n|} < \frac{|B - b_n|}{|B||\frac{|B|}{2}|} < \frac{2}{|B|^2}\varepsilon_1$$

(важно осознать, почему цепочка неравенств справедлива!). Таким образом, в силу произвольности ε_1, мы доказали справедливость равенства $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{b_n} = \frac{1}{B}$. Теперь к последовательностям $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ и $\{\frac{1}{b_n}\}_{n=1}^{+\infty}$ остаётся применить пункт 2, и третий пункт доказан. □

В доказанной теореме важным является условие существования пределов каждой из последовательностей. Если одна из последовательностей имеет предел, а вторая – нет, то сумма этих последовательностей уже не будет иметь предела (проверьте!). Однако, как показывает следующий пример, возможна ситуация, когда обе последовательности не имеют предела, а их сумма будет иметь предел.

Пример 2. *Пусть* $a_n = (-1)^n + 1/n, b_n = (-1)^{n+1}$. *Тогда* $|a_n - a_{n+1}| > 1, |b_n - b_{n+1}| > 1$ *при всех* $n \in \mathbb{N}$, *поэтому ни одна из этих последовательностей не сходится. При этом* $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n + b_n) = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$.

Самостоятельно приведите соответствующие примеры для произведения и частного последовательностей.

Предложение 4. *(**Переход к пределу в неравенстве**). Пусть*

$$\lim_{n\to\infty} a_n = A \text{ и } \lim_{n\to\infty} b_n = B,$$

а также существует такое натуральное n_0, *что* $a_n \leq b_n$ *при всех* $n > n_0$. *Тогда* $A \leq B$.

Доказательство. Предположим, что это не так, то есть $A > B$. Возьмём две непересекающиеся окрестности $U(A)$ и $V(B)$. Начиная с некоторого номера N, все элементы последовательности $\{a_n\}$ лежат в $U(A)$, а элементы последовательности $\{b_n\}$ – в $V(B)$. Тогда $a_n > b_n$ при всех $n > N$. Получено противоречие. $\square$

Контрольный вопрос: Пусть $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = A$ и $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = B$, а также существует такое натуральное n_0, что $a_n < b_n$ при всех $n > n_0$. Верно ли, что $A < B$? (Ответ: нет. Например, $a_n = 0$ при всех n, а $b_n = 1/n$).

Сейчас мы сформулируем и докажем лемму, позволяющую в некоторых случаях эффективно находить пределы.

Теорема 2. ***(Лемма о зажатом пределе).*** *Пусть* $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \lim\limits_{n\to\infty} b_n = A$ *и* $a_n \le c_n \le b_n$, *при всех* n, *больших некоторого натурального* n_0. *Тогда* $\lim\limits_{n\to\infty} c_n = A$.

Доказательство. Из определения следует, что

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists N_1 \text{ и } \exists N_2 : \forall n > N_1\ |a_n - A| < \varepsilon \text{ и } \forall n > N_2\ |b_n - A| < \varepsilon.$$

Пусть $N = \max\{n_0, N_1, N_2\}$. Тогда при всех $n > N$ одновременно $|a_n - A| < \varepsilon$ и $|b_n - A| < \varepsilon$, поэтому

$$A - \varepsilon < a_n \le c_n \le b_n < A + \varepsilon$$

при всех $n > N$, то есть $|c_n - A| < \varepsilon$, поэтому выполнено определение предела для последовательности $\{c_n\}_{n=1}^{\infty}$. $\square$

Бесконечно малые последовательности

Определение 5. *Последовательность* $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ *бесконечно малая, если* $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$.

Предложение 5. *Если последовательность* $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ *бесконечно малая, а последовательность* $\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ *ограниченная, то последовательность* $\{a_n \cdot b_n\}_{n=1}^{\infty}$ *бесконечно малая.*

Доказательство. По определению ограниченности имеем такое число $M > 0$, что

$$|b_n| \le M\ \forall n \in \mathbb{N}.$$

Так как последовательность $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ бесконечно малая, то для любого числа $\varepsilon > 0$ найдётся такое число N, что при всех $n > N$ $|a_n| < \varepsilon$, поэтому при всех таких n имеем $|a_n \cdot b_n| < M\varepsilon$, что в силу произвольности положительного числа ε влечёт равенство $\lim\limits_{n\to\infty} a_n \cdot b_n = 0$. $\square$

Из арифметики пределов следует, что сумма и произведение любого числа бесконечно малых последовательностей снова является бесконечно малой последовательностью.

Дадим определение предела в терминах бесконечно малых последовательностей.

Определение 6. *Число* A *называется пределом последовательности* $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, *если существует такая бесконечно малая последовательность* $\{\alpha_n\}_{n=1}^{\infty}$, *что* $\forall n \in \mathbb{N}\ a_n = A + \alpha_n$.

Предложение 6. *Определения 2 и 6 равносильны.*

Доказательство. 1) Определение 2 $\Rightarrow$ определение 6. Имеем:

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N\ |a_n - A| < \varepsilon,$$

поэтому, полагая $\alpha_n := a_n - A$, по определению 5 получаем, что $\{\alpha_n\}_{n=1}^{\infty}$ – бесконечно малая последовательность и $a_n = A + \alpha_n$ при всех $n \in \mathbb{N}$.

2) Определение 6 $\Rightarrow$ определение 2. Если выполнено определение 6, то, так как $\{\alpha_n\}_{n=1}^{\infty}$ является бесконечно малой последовательностью, получим, что

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N\ |a_n - A| = |A + \alpha_n - A| = |\alpha_n| < \varepsilon,$$

то есть $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ имеет предел A по определению 2. $\square$

С помощью определения 6 некоторые утверждения доказывать проще (примеры задач будут на семинарах).